

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 03 - Estimación puntual

Fecha: 08-07-2026 Estado: Con ayuda

Consigna

Una pieza de una máquina se verifica al final de cada hora de producción y se cambia por una nueva en caso de encontrarse rota. El tiempo de vida en horas de la pieza se puede modelar con una variable aleatoria T con distribución exponencial de parámetro λ ($T \sim \exp(\lambda)$), por lo tanto el tiempo en horas que transcurre hasta el recambio de la pieza se puede modelar con una variable aleatoria $X = [T] + 1$, donde $[T]$ es la parte entera de T (esto es, $X = n$ si y sólo si $n - 1 \leq T < n$).

1. Hallar la función de probabilidad de la variable aleatoria X y probar que tiene distribución geométrica de parámetro $1 - e^{-\lambda}$ ($X \sim \text{Geo}(1 - e^{-\lambda})$).
2. A partir de los tiempos en los que se realiza el recambio de las piezas se desea estimar el parámetro λ del tiempo de vida de dichas piezas.
 1. Calcular λ en función de μ siendo $\mu = E(X)$.
 2. ¿Cómo estimaría μ a partir de las observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$ de los tiempos de recambio de las piezas?
 3. Construir un estimador consistente para λ en función de las observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$ de los tiempos de recambio de las piezas.

Resolución

Parte 1

- Hallar la función de probabilidad de la variable aleatoria X y probar que tiene distribución geométrica de parámetro $1 - e^{-\lambda}$, es decir que $X \sim \text{Geo}(1 - e^{-\lambda})$

Antes de empezar, recordemos que la distribución geométrica es discreta y está dada por la siguiente función de probabilidad puntual:

- $p(x) = (1 - p)^{x-1}p$

Como especifica la letra, tenemos que $X = n$ si y sólo si $n - 1 \leq T < n$. Esto nos indica que podemos calcular la probabilidad puntual para $X = n$ desarrollando de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
& P(X = n) \\
& \quad = (\text{observación de la letra}) \\
& P(n - 1 \leq T < n) \\
& \quad = (\text{probabilidad en v.a. continuas}) \\
& \int_{n-1}^n p_T(x) dx \\
& \quad = (T \sim \exp(\lambda)) \\
& \int_{n-1}^n \lambda e^{-\lambda x} dx \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \left(-e^{-\lambda x} \right) \Big|_{n-1}^n \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& -e^{-\lambda n} + e^{-\lambda(n-1)} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& e^{-\lambda(n-1)}(-e^{-\lambda} + 1) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& e^{-\lambda(n-1)}(1 - e^{-\lambda}) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& (e^{-\lambda})^{n-1}(1 - e^{-\lambda}) \\
& \quad = (\text{llamando } p=1-e^{-\lambda}) \\
& (1 - p)^{n-1}p
\end{aligned}$$

Esto prueba que $X \sim Geo(p)$ con $p = 1 - e^{-\lambda}$ que es lo que queríamos probar. ■

Parte 2

- A partir de los tiempos en los que se realiza el recambio de las piezas se desea estimar el parámetro λ del tiempo de vida de dichas piezas.
 1. Calcular λ en función de μ siendo $\mu = E(X)$.
 2. ¿Cómo estimaría μ a partir de las observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$ de los tiempos de recambio de las piezas?
 3. Construir un estimador consistente para λ en función de las observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$ de los tiempos de recambio de las piezas.

Subparte 1

- Calcular λ en función de μ siendo $\mu = E(X)$.

Al X tener distribución geométrica de parámetro $p = 1 - e^{-\lambda}$, sabemos que su esperanza es $\mu = E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{1-e^{-\lambda}}$. Podemos operar con esto para despejar λ .

$$\begin{aligned}
\mu &= \frac{1}{1 - e^{-\lambda}} \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\frac{1}{\mu} &= 1 - e^{-\lambda} \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
-\frac{1}{\mu} + 1 &= e^{-\lambda} \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\ln\left(-\frac{1}{\mu} + 1\right) &= \ln e^{-\lambda} \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\ln\left(-\frac{1}{\mu} + 1\right) &= -\lambda \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\lambda &= -\ln\left(-\frac{1}{\mu} + 1\right) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\lambda &= -\ln\left(\frac{\mu - 1}{\mu}\right) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\lambda &= -\ln(\mu - 1) + \ln(\mu) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\lambda &= \ln(\mu) - \ln(\mu - 1)
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta subparte.

Subparte 2

- ¿Cómo estimaría μ a partir de las observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$ de los tiempos de recambio de las piezas?

Estimaría μ utilizando el método de los momentos, el mismo nos devuelve la ecuación:

$$\hat{\mu} = \overline{X_n}$$

Que no podemos simplificar más.

Subparte 3

- Construir un estimador consistente para λ en función de las observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$ de los tiempos de recambio de las piezas.

Esta parte consiste en juntar lo que hicimos en la parte 1 y 2. Recordemos que:

- $\lambda = \ln(\mu) - \ln(\mu - 1) \quad (*_1)$

- $\hat{\mu} = \overline{X_n}$ (*₂)

Juntando todo, podemos concluir que:

$$\hat{\lambda} = \ln(\overline{X_n}) - \ln(\overline{X_n} - 1)$$

Queremos verificar que es consistente, y esto es sumamente sencillo pues:

1. $\hat{\mu}$ es un estimador fuertemente consistente de μ por la ley de los grandes números.
2. La función $g(x) = \ln(x) - \ln(x - 1)$ es una función continua.

Por lo tanto la convergencia casi segura se mantiene y efectivamente $\hat{\lambda}$ es un estimador fuertemente consistente.